В ответ на мою критику авторы доказали соотношение

$$\int \frac{\varphi(x)dx}{x^2+\varepsilon^2} = \frac{\pi}{\varepsilon}\varphi(0) + P.V.\int \frac{\varphi(x)}{x^2} + O(\varepsilon),$$

иными словами,

$$\frac{1}{x^2+\varepsilon^2} = \frac{\pi}{\varepsilon}\delta(x) + I\frac{1}{x^2}I + O(\varepsilon) \qquad (1)$$

Именно такой вывод следует, если применить инструкцию

авторов из Приложения 1: «Поделив обе части разложения (46) на ...».

Вижу, что авторы легко могут обосновать правильность своей

работы, если под левой частью (1) будут понимать квадрат матричного

элемента (16), а в правой части ограничатся лишь первым членом,

оставив второй на будущие поправки по ε. Если это то, что авторы

действительно имеют в виду, то **я рекомендую статью к печати в ЖЭТФ.**

Пусть только укажут явно, что член с интегралом в смысле главного значения

пока не используется. И пусть исправят следующие опечатки в Приложении 1.

Ссылку 46 надо заключить в скобки, убрать букву ω вместо x и вставить

пропущенный дифференциал dx.